

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] C

[详解] 将 $y = 2x + m$ 代入 $4x^2 - y^2 = 1$, 整理得 $4mx = -(m^2 + 1)$. 当 $m = 0$ 时方程无解, 此时直线即为双曲线的渐近线 $y = 2x$, 与双曲线无公共点; 当 $m \neq 0$ 时方程有唯一解 $x = -(m^2 + 1)/(4m)$, 恰有一个交点. 故对任意 m , 直线与双曲线至多有一个交点, 选 C. (注意: 此处“恰有一个交点”源于直线与渐近线平行, 并非相切.)

2. [答案] 3 条

[详解] 分类讨论: ①斜率不存在: 直线 $x = 0$ 与抛物线相切于顶点 $(0, 0)$, 符合; ②斜率 $k = 0$: 直线 $y = 1$ 与抛物线的对称轴平行, 恰有一个公共点, 符合; ③斜率 $k \neq 0$ 存在: 将 $y = kx + 1$ 代入 $y^2 = 2x$ 得 $k^2x^2 + 2(k-1)x + 1 = 0$, 由 $\Delta = 4(k-1)^2 - 4k^2 = 4 - 8k = 0$ 解得 $k = 1/2$, 此时直线 $y = x/2 + 1$ 与抛物线相切, 符合. 共 3 条. 易错: 漏①②两类.

3. [答案] $2\sqrt{10}$

[详解] 由 $x - 2y + 1 = 0$ 得 $x = 2y - 1$, 代入 $y^2 = 2x$ 得 $y^2 - 4y + 2 = 0$, $\Delta = 16 - 8 = 8 > 0$; 由韦达定理 $y_1 + y_2 = 4$, $y_1 y_2 = 2$, 故 $|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 2\sqrt{2}$. 直线的斜率 $k = 1/2$, 所以 $|AB| = \sqrt{1 + 1/k^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{5} \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{10}$.

4. [答案] 12

[详解] 消元 y : 将 $y = x + 2$ 代入 $x^2/m + y^2/4 = 1$, 整理得 $(4+m)x^2 + 4mx = 0$, 一根 $x_A = 0$ (直线恰过椭圆的上顶点 $(0, 2)$), 另一根 $x_B = -4m/(4+m)$. $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_B - x_A| = \sqrt{2} \cdot |4m/(4+m)| = 3\sqrt{2}$, 又

$m > 0$, 故 $4m/(4+m) = 3$, 解得 $m = 12$. 回验: $m = 12$ 时 $B(-3, -1)$, $9/12 + 1/4 = 1$, 点 B 在椭圆上, 符合.

5. [答案] $4x - y - 7 = 0$

[详解] 点差法: 设弦端点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4$ 、 $y_1 + y_2 = 2$. 两点坐标代入方程相减: $2(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$, 故 $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2(x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 4$, 直线为 $y - 1 = 4(x - 2)$, 即 $4x - y - 7 = 0$. 回验 Δ : 联立消 y 得 $14x^2 - 56x + 51 = 0$, $\Delta = 56^2 - 4 \times 14 \times 51 = 280 > 0$, 方为真弦.

6. [答案] C

[详解] 将 $l: y = kx + 2$ 代入 $x^2/2 + y^2 = 1$: $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$, 则 $x_1 + x_2 = -8k/(1+2k^2)$, $x_1 x_2 = 6/(1+2k^2)$; $y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = (4 - 2k^2)/(1+2k^2)$. $\angle AOB = 90^\circ \iff \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \iff x_1 x_2 + y_1 y_2 = (6 + 4 - 2k^2)/(1+2k^2) = 0$, 解得 $k^2 = 5$, 又 $k > 0$, 故 $k = \sqrt{5}$, 选 C.

7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点 $(1, 2)$. 由 $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$, 点 $(1, 2)$ 在抛物线 $x^2 = 4y$ 的内部 ($x^2 < 4y$ 一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

8. [答案] B

[详解] 联立消 y : $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$, 同乘 36: $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$, 得 $-24x - 16 = 36$, 解得 $x = -13/6$, 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共

点. 而该直线与渐近线 $y = (3/2)x$ 平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个公共点”是平行于渐近线的截断而非相切, 判定为相交, 选 B. (渐近线陷阱: 恰一交点 $\neq$ 相切.)

9. [答案] D

[详解] 无交点即 $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2+n^2} > 2$, 得 $m^2 + n^2 < 4$, 点 $P(m, n)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 内. 该圆与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 内切 ($b = 2, a = 3$), 圆内每一点都在椭圆内部, 故 P 是椭圆内点, 过 P 的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

10. [答案] (4,2)

[详解] 将 $x = y + 2$ 代入 $y^2 = 4x: y^2 - 4y - 8 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 4$, 中点纵坐标 $y_0 = 2$, 横坐标 $x_0 = y_0 + 2 = 4$. 中点坐标为 (4, 2).

11. [答案] 3

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$. 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令 $x = 1$ 得 $y^2 = 3(1 - 1/4) = 9/4, y = \pm 3/2$, 故通径长 $= 2b^2/a = 3$.

12. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3 + 2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

13. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1$. $2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 +$

$2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6; 5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

14. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

15. [答案] (1) 1; (2) $k = 2/(c - 1), k > 0$ 或 $k < -2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1 - c = -2/k$, 故 $k = 2/(c - 1)$. 由 $c > 0$ 且 $c \neq 1: c > 1$ 时 $c - 1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$ 时 $-1 < c - 1 < 0, k = 2/(c - 1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k < -2$. 故 $k > 0$ 或 $k < -2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$ 恒成立.)

16. [答案] (1) 证毕 ($\Delta = 4m^2 + 9 > 0$); (2) $m = 8$

[详解] (1) $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1 + x_2 = -(2m + 1), x_1 x_2 = m - 2$, 代入 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ 得 $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$, 即 $m - 7 = 1$, 解得 $m = 8$.

17. [答案] (1) 不存在; (2) $k = -2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k + 1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1 + x_2 = 1, x_1 x_2 = (k + 1)/(4k)$.

(1) $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k + 1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2: 18(k + 1) = 28k$, 得 $10k = 18, k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2 / (x_1 x_2) - 4 = 4k / (k+1) - 4 = -4 / (k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

18.[答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b = 2m+7$, $ab = 4m(m-2)$.
勾股定理: $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 展开得 $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$,
整理得 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.
实根检验: $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$, $m = 6$ 时 $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$, 舍; $m = 5$ 时 $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$,
且 $a+b = 17 > 0$, $ab = 60 > 0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

19.[答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y=1$ 得 $y=3x-1$, 代入得 $9x^2-6x+1=3x+1$, 即 $9x^2-9x=0$, 解得 $x=0$ 或 $x=1$, 回代得 $y=-1$ 或 $y=2$.
(2) 整体设元 $t=x+y$: $t^2-2t-3=0$, 得 $t=3$ 或 $t=-1$;
配 $x-y=-1$: $t=3$ 时 $x=1, y=2$; $t=-1$ 时 $x=-1, y=0$.
(3) 平方差: $9x^2-4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$, 而 $3x-2y=4$, 故 $3x+2y=8$; 与 $3x-2y=4$ 联立得 $x=2, y=1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

20.[答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 xy : $x+y=0$, 即 $x=-y$. 代入 $xy=-4$: $-y^2=-4, y=\pm 2$, 故 $(x, y) = (-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

21.[答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A = \sqrt{x-y} \geq 0$: $A^2 - 3A - 10 = 0$, $(A-5)(A+2) = 0$, 得 $A=5$ (负根舍), 故 $x-y=25$. 配 $xy=-6$:

$x(x-25) = -6$, 即 $x^2 - 25x + 6 = 0$, 解得 $x = (25 \pm \sqrt{625-24})/2 = (25 \pm \sqrt{601})/2$; $y = x - 25 = (-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

22.[答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y=5-x$ 代入 $xy=6$ 得 $x^2-5x+6=0, x=2$ 或 $x=3$, 对应 $y=3$ 或 $y=2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2-5t+6=0$ 的两根, 同解.

23.[答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y=x+m$ 代入 $x^2/4+y^2=1$: $x^2/4+(x+m)^2=1$,
整理得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 20(4m^2 - 4) = 80 - 16m^2 > 0$, 即 $m^2 < 5$, 故 $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$.

24.[答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m=y-x$, 即 $y=x+m$, 代入 $x^2/4+y^2=1$:
 $5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 80(m^2-1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$, 解得 $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

25.[答案] B ($x^2-y^2=9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda$ ($\lambda > 0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y=x/2$ 联立: $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3=15, \lambda=9$, 方程为 $x^2-y^2=9$, 选 B.

26.[答案] D ($2x-y-1=0$)

[详解] 设切线为 $2x-y+m=0$, 即 $y=2x+m$, 代入 $y=x^2$: $x^2-2x-m=0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$, 得 $m=-1$, 切线为 $2x-y-1=0$ (切点 $(1, 1)$), 选 D.

27.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①
②(长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选
①③(长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记